

CNN 계산 관련 정리

기본 지식

📌 컨볼루션(Convolution)의 흐름

1. 입력 데이터 수용 (Input Handling)

- 입력 데이터로 보통 이미지(2차원 배열) 또는 **피쳐 맵(feature map)**을 사용함.
- 예시: 32×32×3 (가로 32픽셀, 세로 32픽셀, 채널 3개) 크기의 컬러 이미지 사용.

2. 필터(커널) 정의 (Kernel Definition)

- 필터(filter) 또는 커널(kernel)로 불리는 작은 행렬 정의.
- 일반적으로 크기 3×3, 5×5 등으로 설정.
- 필터는 가중치(weight)를 가지며 학습을 통해 최적화되는 대상.

3. 스트라이드 설정 (Stride Setting)

- 필터가 한 번 이동할 때 몇 칸을 이동할지 결정하는 과정.
- 스트라이드 1 설정 시 한 칸씩 이동.
- 스트라이드 2 이상 설정 시 이동 간격 증가 및 출력 크기 감소 유도.

4. 패딩 적용 여부 결정 (Padding Application)

- 입력 가장자리에 인위적으로 0(zero)을 추가할지 결정하는 과정.
- 'valid' 패딩 설정 시 추가 없이 출력 크기 감소.
- 'same' 패딩 설정 시 입력과 출력의 공간 크기 일치.

5. 필터 적용 (Filter Application)

- 스트라이드 및 패딩이 결정된 입력 데이터에 대해 필터를 슬라이딩(sliding)하며 합성곱(convolution) 연산 수행.
- 필터와 입력 데이터의 대응 원소끼리 곱하고 결과를 모두 더한 값 계산.
- 계산된 값을 출력(feature map)에 기록.

6. 출력 결과 생성 (Feature Map Generation)

- 입력 전체 영역에 대해 필터 적용 결과를 모아 하나의 출력 맵(feature map) 생성.
- 필터 하나당 하나의 출력 맵 생성.
- 여러 개 필터 사용 시 여러 개 출력 맵 생성 및 채널 방향으로 병합(concatenation) 수행.

7. 비선형성 도입 (Activation Introduction)

- 출력 맵에 비선형 활성화 함수(activation function) 적용.
- 대표 예시: ReLU(Rectified Linear Unit) 함수 사용.
- 비선형성 도입을 통해 모델이 복잡한 패턴 학습 가능.

8. 풀링 또는 서브샘플링 수행 (Pooling/Subsampling)

- 출력 맵의 공간적 크기 축소를 위해 풀링(pooling) 또는 서브샘플링(subsampling) 수행.
- 대표 기법: 최대 풀링(max pooling), 평균 풀링(average pooling) 사용.
- 주요 목적: 특징 요약 및 계산량 감소.

9. 다음 레이어로 전달 (Passing to Next Layer)

- 풀링 또는 활성화 함수 적용 결과를 다음 계층(convolution layer 또는 fully connected layer)으로 전달.
- 계층 간 특징 추출의 심화 및 점진적 고차원 표현 학습 유도.

필터 정의 → 스트라이드 설정 → 패딩 결정 → 필터 적용 → 출력 생성 → 활성화 함수 적용 → 풀링 수행 → 다음 레이어로 전달

이 순서가 컨볼루션 신경망(CNN)에서의 정확한 연산 흐름임.

추가 보충 설명

- 스트라이드(stride):**
필터가 이동하는 간격을 조절하여 출력 크기와 연산량을 조정하는 매개변수.
- 패딩(padding):**
입력 가장자리에 값을 추가하여 출력 크기를 제어하거나 특정 손실을 방지하는 기법.
- 스트라이드와 패딩은 필터 적용 전에 반드시 설정해야 하며, 설정값에 따라 필터가 적용 가능한 영역과 출력의 형태가 완전히 달라짐.
- 이 과정을 통해 모델은 입력 데이터에서 저수준부터 고수준까지 다양한 특징을 점진적으로 추출할 수 있음.

계산식

파라미터(Parameter) 수 계산: 모델이 학습해야 할 가중치(weight)와 바이어스(bias)의 개수를 계산

출력 크기(Output Size) 계산: 한 층의 입력이 어떤 크기의 출력으로 변하는지를 계산

1. 컨볼루션 레이어 파라미터(Parameter) 수 계산 공식

공식

(필터 크기 × 입력 채널 수) + 바이어스
× 필터(커널) 개수

수식화

$$\text{파라미터 수} = (K_H \times K_W \times C_{\text{in}} + 1) \times C_{\text{out}}$$

- K_H = 필터 높이 (Kernel Height)
- K_W = 필터 너비 (Kernel Width)
- C_{in} = 입력 채널 수 (Input Channels)
- C_{out} = 필터 개수 (Output Channels)
- $+1$ = 각 필터에 추가되는 바이어스 항목

예시

- 입력 크기: 32×32×3 (RGB 이미지)
- 필터 크기: 3×3
- 필터 수: 64개

계산:

$$(3 \times 3 \times 3 + 1) \times 64 = (27 + 1) \times 64 = 28 \times 64 = 1792$$

→ 총 파라미터 수 = 1792개

📌 2. 컨볼루션 레이어 출력 크기(Output Size) 계산 공식

공식

출력 높이 =
$$\left\lfloor \frac{(\text{입력높이} + 2 \times \text{패딩} - \text{필터높이})}{\text{스트라이드}} \right\rfloor + 1$$

출력 너비 =
$$\left\lfloor \frac{(\text{입력너비} + 2 \times \text{패딩} - \text{필터너비})}{\text{스트라이드}} \right\rfloor + 1$$

- $\lfloor \rfloor$: 내림 연산(Floor Function)

수식에 등장하는 기호 설명

- 입력 높이: H_{in}
- 입력 너비: W_{in}
- 필터 높이: K_H
- 필터 너비: K_W
- 패딩: P
- 스트라이드: S

요약:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{H_{\text{in}} + 2P - K_H}{S} \right\rfloor + 1$$
$$W_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{W_{\text{in}} + 2P - K_W}{S} \right\rfloor + 1$$

🧠 전체 요약

구분	파라미터 수 공식	출력 크기 공식
공식	$(K_H \times K_W \times C_{\text{in}} + 1) \times C_{\text{out}}$	$\left\lfloor \frac{(H_{\text{in}} + 2P - K_H)}{S} \right\rfloor + 1$
고려 요소	필터 크기, 입력 채널, 출력 채널, 바이어스	입력 크기, 패딩, 필터 크기, 스트라이드

📌 스트라이드 및 패딩 설정에 따른 파라미터 수 및 출력 크기 계산 예시

예시 1: 스트라이드 1, 패딩 0 (Valid Padding)

조건

- 입력 크기: 32×32×3 (Height × Width × Channels)
- 필터 크기: 3×3
- 필터 수: 64개
- 스트라이드: 1
- 패딩: 0

파라미터 수 계산

공식:

$$\text{파라미터 수} = (K_H \times K_W \times C_{\text{in}} + 1) \times C_{\text{out}}$$

대입:

$$(3 \times 3 \times 3 + 1) \times 64 = (27 + 1) \times 64 = 28 \times 64 = 1792$$

→ 파라미터 수 = 1792개

출력 크기 계산

공식:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{H_{\text{in}} + 2P - K_H}{S} \right\rfloor + 1$$
$$W_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{W_{\text{in}} + 2P - K_W}{S} \right\rfloor + 1$$

대입:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{32 + 2 \times 0 - 3}{1} \right\rfloor + 1 = \lfloor 29 \rfloor + 1 = 30$$
$$W_{\text{out}} = 30$$

→ 출력 크기 = 30×30×64

예시 2: 스트라이드 1, 패딩 1 (Same Padding)

조건

- 입력 크기: 32×32×3
- 필터 크기: 3×3
- 필터 수: 64개
- 스트라이드: 1
- 패딩: 1

파라미터 수 계산

(※ 필터 크기와 채널 수, 필터 수가 동일하므로 결과 동일)

$$(3 \times 3 \times 3 + 1) \times 64 = 1792$$

→ 파라미터 수 = 1792개

출력 크기 계산

Same Padding은 입력과 출력 크기를 같게 유지하는 설정이므로,

$$H_{\text{out}} = H_{\text{in}}$$

$$W_{\text{out}} = W_{\text{in}}$$

따라서,

→ 출력 크기 = 32×32×64

(수식 대입으로도 확인 가능:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{32 + 2 \times 1 - 3}{1} \right\rfloor + 1 = \lfloor 32 \rfloor + 1 = 33$$

이 경우 프레임워크 내부에서는 패딩을 약간 조정하여 정확히 입력 크기와 일치시킴.)

예시 3: 스트라이드 2, 패딩 0 (Valid Padding)

조건

- 입력 크기: 32×32×3
- 필터 크기: 3×3
- 필터 수: 64개
- 스트라이드: 2
- 패딩: 0

파라미터 수 계산

(※ 필터 크기와 채널 수, 필터 수가 동일하므로 결과 동일)

$$(3 \times 3 \times 3 + 1) \times 64 = 1792$$

→ 파라미터 수 = 1792개

출력 크기 계산

공식 대입:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{32 + 2 \times 0 - 3}{2} \right\rfloor + 1 = \lfloor 14.5 \rfloor + 1 = 14 + 1 = 15$$
$$W_{\text{out}} = 15$$

→ 출력 크기 = 15×15×64

🧠 최종 정리 표

예시	입력 크기	스트라이드	패딩	파라미터 수	출력 크기
예시 1	32×32×3	1	0	1792개	30×30×64
예시 2	32×32×3	1	1	1792개	32×32×64
예시 3	32×32×3	2	0	1792개	15×15×64

✨ 보충 설명

- 파라미터 수는 스트라이드나 패딩과 관계없이, 필터 크기, 입력 채널 수, 출력 채널 수에만 의존함.
- 출력 크기는 스트라이드와 패딩에 강하게 영향을 받음.
- 스트라이드를 키우면 출력 크기가 작아져 연산량 감소.
- 패딩을 주면 출력 크기가 커지거나 유지되어 정보 손실 방지.

FLOPs(연산량) 계산: 모델이 실제 연산(곱셈과 덧셈)을 얼마나 수행하는지를 계산

출력 크기 변화 추적 (Across Layers): 다층 CNN에서 층(layer)을 거칠 때마다 출력 크기가 어떻게 변하는지 추적하는 과정

1.FLOPs (연산량) 계산 공식 및 방법

FLOPs란?

- FLOPs (Floating Point Operations)란 모델이 학습이나 추론 과정에서 수행하는 부동소수점 연산 수를 의미함.
- 주로 모델의 복잡도나 실행 시간을 가늠하는 지표로 사용.

FLOPs 계산 공식 (Convolution Layer 기준)

FLOPs = (필터 높이 x 필터 너비 x 입력 채널 수) x (출력 높이 x 출력 너비 x 출력 채널 수) x 2

- 마지막 x2는 **곱셈(multiplication)**과 덧셈(addition) 두 연산이 모두 포함되기 때문.

각 항목 의미 정리

- 필터 높이 (Kernel Height) = K_H
- 필터 너비 (Kernel Width) = K_W
- 입력 채널 수 (Input Channels) = C_{in}
- 출력 높이 (Output Height) = H_{out}
- 출력 너비 (Output Width) = W_{out}
- 출력 채널 수 (Output Channels) = C_{out}

FLOPs 계산 예시

예시 조건

- 입력 크기: 32x32x3
- 필터 크기: 3x3
- 필터 수: 64개
- 스트라이드: 1
- 패딩: 1 (Same Padding)

→ 출력 크기: 32x32x64

계산

- 필터 하나당 연산량:

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$

- 출력 포지션당 필터 적용:

- 각 위치마다 위 27개 연산 x2배 (곱셈+덧셈)

- 전체 출력 위치 수:

$$32 \times 32 = 1024$$

- 전체 필터 수:

64개

- 최종 FLOPs:

$$27 \times 1024 \times 64 \times 2$$

$$= 27 \times 65536 \times 2$$

$$= 1,769,472 \times 2$$

$$= 3,538,944$$

→ 약 3.54 MegaFLOPs

2. 다층 CNN에서 출력 크기 변화 추적 공식 및 방법

핵심 흐름

- 각 층마다 출력 크기 계산 공식 적용
- 출력 크기가 다음 층의 입력 크기로 연결
- 스트라이드, 패딩, 필터 크기에 따라 계속 갱신

한 층의 출력 크기 계산 공식 (복습)

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{H_{\text{in}} + 2P - K_H}{S} \right\rfloor + 1$$
$$W_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{W_{\text{in}} + 2P - K_W}{S} \right\rfloor + 1$$

방법 요약

1. 입력 크기 설정
2. 스트라이드, 패딩, 필터 크기 설정
3. 출력 크기 계산
4. 출력 크기를 다음 층 입력 크기로 설정
5. 반복

다층 CNN 출력 크기 추적 예시

네트워크 구성

- 입력: 32×32×3
- Conv1: 3×3 필터, 64개, stride 1, padding 1
- MaxPool1: 2×2, stride 2
- Conv2: 3×3 필터, 128개, stride 1, padding 1
- MaxPool2: 2×2, stride 2

계산 과정

Conv1

입력: 32×32×3

계산:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{32 + 2(1) - 3}{1} \right\rfloor + 1 = 32$$
$$W_{\text{out}} = 32$$

→ 출력: 32×32×64

MaxPool1

- 필터 크기: 2×2
- 스트라이드: 2

계산:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{32 - 2}{2} \right\rfloor + 1 = 16$$
$$W_{\text{out}} = 16$$

→ 출력: 16×16×64

Conv2

입력: 16×16×64

계산:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{16 + 2(1) - 3}{1} \right\rfloor + 1 = 16$$
$$W_{\text{out}} = 16$$

→ 출력: 16×16×128

MaxPool2

- 필터 크기: 2×2
- 스트라이드: 2

계산:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{16 - 2}{2} \right\rfloor + 1 = 8$$
$$W_{\text{out}} = 8$$

→ 출력: 8×8×128

🧠 최종 요약

Layer	입력 크기	출력 크기
입력	32×32×3	32×32×3
Conv1 (3×3, 64)	32×32×3	32×32×64
MaxPool1 (2×2)	32×32×64	16×16×64
Conv2 (3×3, 128)	16×16×64	16×16×128
MaxPool2 (2×2)	16×16×128	8×8×128

👉 결론

- FLOPs 계산은 (필터 크기 × 입력 채널) × (출력 공간 크기) × (출력 채널 수) ×2로 수행.
- 다층 CNN 출력 크기 변화 추적은 각 층마다 공식 적용하여 연속적으로 계산.

모든 계산 공식의 요약

👉 요약 비교

항목	목적	공식	연관성
FLOPs 계산	연산량 평가	필터 연산량 × 출력 포지션 수 ×2	연산 비용 분석
파라미터 수 계산	모델 크기 측정	(필터 크기 × 입력 채널 수 + 1) × 출력 채널 수	메모리, 학습량 평가
출력 크기 계산	한 층의 출력 크기 계산	패딩, 스트라이드 고려한 크기 공식	레이어 연결 확인
출력 크기 변화 추적	전체 모델 크기 추적	층별 출력 크기 계산 반복	전체 구조 설계

✅ 결론

"연산량 계산", "파라미터 수 계산", "출력 크기 계산", "출력 크기 변화 추적"은 모두 완전히 다른 개념이며, 목적도, 사용하는 공식도, 분석 대상도 다름.

다만,

- 출력 크기 계산과 출력 크기 변화 추적은 서로 긴밀히 연결되어 있고,
- FLOPs 계산은 출력 크기와 파라미터 구조를 기반으로 계산된다는 점에서 간접적으로 관련이 있음.